

Bài 2. (7 điểm) Đếm số

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26-3, Ban chấp hành đoàn trường THPT X tổ chức cho các đoàn viên một trò chơi như sau: Mỗi đội chơi được bố trí một máy tính. Trên máy tính cho sẵn file văn bản có tên COUNT.INP, chứa 2 dãy số A và B, dãy A có m phần tử, dãy B có n phần tử.

Yêu cầu: Đếm xem có bao nhiêu phần tử của dãy B không có mặt trong dãy A.

Nếu bạn là người chơi, hãy tìm cách giúp đội của mình chiến thắng.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản COUNT.INP

- Dòng đầu tiên là 2 số nguyên dương m, n;
- Dòng thứ 2 là dãy A gồm m số nguyên a_i ;
- Dòng thứ 3 là dãy B gồm n số nguyên b_i .

Các số trên cùng một dòng, ghi cách nhau ít nhất là một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản COUNT.OUT một số nguyên duy nhất là số phần tử của dãy B không có mặt trong dãy A.

Ví dụ:

COUNT.INP	COUNT.OUT
8 6	1
2 3 4 5 3 6 7 8	
4 3 2 2 4 9	

Ràng buộc:

- 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $m, n \leq 10^3$;
- 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $m, n \leq 10^5$;
- 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $m, n \leq 10^6$; $0 \leq a_i, b_i \leq 10^9$.

Bài 3. (6 điểm) Vận chuyển

Công ti vận tải X chuyên nhận các đơn hàng vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi theo yêu cầu của khách hàng. Đơn hàng của công ti lần này là vận chuyển hàng từ cảng Sơn Dương – Hà Tĩnh đi Viêng Chăn – Lào. Đơn hàng gồm n mặt hàng, mỗi mặt hàng có trọng lượng là a_i . Để tăng lợi nhuận và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mỗi lần vận chuyển, lựa chọn các mặt hàng có tổng trọng lượng lớn nhất và nhỏ hơn giới hạn tải cho phép.

Yêu cầu: Chọn trong n mặt hàng một số mặt hàng sao cho tổng trọng lượng của chúng là lớn nhất và nhỏ hơn giới hạn tải s.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TRANSPORT.INP

- Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên dương n và s;
- Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_i là trọng lượng của các mặt hàng.

Các số trên cùng một dòng, ghi cách nhau ít nhất là một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra file văn bản TRANSPORT.OUT một số duy nhất là tổng trọng lượng lớn nhất của các mặt hàng được chọn.

Ví dụ:

TRANSPORT.INP	TRANSPORT.OUT
5 16 3 4 2 5 6	15

Ràng buộc:

- 80% số test ứng với 80% số điểm của bài có $n \leq 30$;
- 20% số test ứng với 20% số điểm của bài có $n \leq 10^3$, $s \leq 10^5$.

----- *Hết* -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

